Alle Aufgaben vorgerechnet auf YouTube:
@MKSmitJan-Math-Kurz-schmerzlos

Übungsklausur 2

Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften

1 Stunde

40 Punkte

Name _____ **Matrikelnummer** _____ **Datum** _____

Hinweise

- **Bearbeitungszeit:** 1 Stunde.
- Die Klausur besteht aus acht Aufgaben. Jede Aufgabe ist **5 Punkte** wert, insgesamt sind **40 Punkte** möglich.
- Alle Aufgaben sind **ohne Taschenrechner** lösbar.
- **Hilfsmittel sind nicht zugelassen**, mit Ausnahme von **Lineal** und **Geodreieck**.
- Die Ergebnisse sind exakt anzugeben, Brüche in gekürzter Form.
- Bekannte Funktionswerte (auch aus dem Verlauf von Sinus und Kosinus herleitbare) sind zu berechnen.
- Alle Rechnungen müssen verständlich dargestellt werden.

Wertetabelle

x (Grad)	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
x (Bogenmaß)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nicht definiert

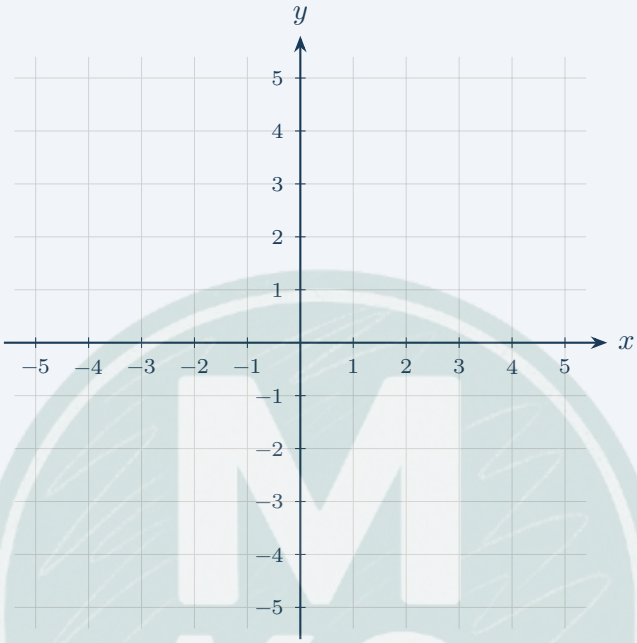
Aufgabe 1

5 Punkte

Wir betrachten die Funktion

$$f(x) = \sqrt{(x+1)^2} + \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right).$$

Vereinfachen Sie die Funktionsvorschrift, bestimmen Sie den Definitionsbereich der Funktion und zeichnen Sie den Funktionsgraphen. Eventuelle Asymptoten sind auch mit einzuzeichnen.



Aufgabe 2

5 Punkte

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung

$$x + \left(4^{-1} + 12^{-1}\right)^{-1} \leq 3\,|x+1|.$$

Aufgabe 3

5 Punkte

Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich und die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = 2 - \sqrt{\sqrt{x+3}}.$$

Aufgabe 4

5 Punkte

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung

$$\log_5(x+9) - \log_5(x-1) = \log_5(x+3).$$

Aufgabe 5

5 Punkte

Berechnen Sie die Lösung(en) der folgenden Gleichungen:

(a) $\cos\left(\frac{x}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$,

(b) $\sin(3x-4) = \frac{1}{\pi - 2}$.

Aufgabe 6

5 Punkte

Berechnen Sie den Definitionsbereich und die Ableitung der Funktion

$$f(x) = \cos(5) + \sin(\mathrm{e}^{2x}) + \frac{x^3}{\ln(x)}.$$

Aufgabe 7

5 Punkte

Berechnen Sie das Integral

$$\int_1^3 \left(\mathrm{e}^3 + \frac{2x^2 - 18}{x+3} + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x.$$

Aufgabe 8

5 Punkte

Wir betrachten den Punkt $P = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$ und die Ebene

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

(a) Untersuchen Sie, ob der Punkt P in der Ebene E liegt.

(b) Geben Sie eine Parameterdarstellung einer Geraden g an, die durch P verläuft und die Ebene E senkrecht schneidet.